| **Mettiti alla prova -05 novembre 2025** | | |
|---|---|---|
| Analisi matematica 1 e Geometria | Ing Gest | Barbara Balossi |

**Ecco alcune proposte per testare la tua preparazione**

**Esercizio 1** Si consideri la funzione

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

dove $\alpha > 0$. Allora:

a) $f_\alpha(x)$ è continua in $x = 0$;

b) $f_\alpha(x)$ è derivabile in $x = 0$ se e solo se $\alpha > 2$;

c) $f_\alpha(x)$ è derivabile in $x = 0$ se e solo se $\alpha > 1$;

d) $f_\alpha(x)$ non è mai derivabile in $x = 0$

**Esercizio 2** Si consideri la funzione

$$f(x) = e^x \cdot \sqrt[3]{1 - e^{-x}}.$$

a) Determinare il dominio, gli eventuali zeri ed il segno della funzione f. Studiare i limiti al bordo del dominio e determinare gli eventuali asintoti.

b) Calcolare $f'$ determinandone l'insieme di definizione, studiare i punti di non derivabilità . Studiare la monotonia di $f$, determinare i punti estremanti e gli eventuali punti di massimo e minimo locale e globale.

c) Calcolare $f''$ determinandone l'insieme di definizione. Studiare la convessità di $f$, determinando gli eventuali punti di flesso.

d) Tracciare un grafico della funzione f coerente con tutte le informazioni ricavate nei punti precedenti.

**Esercizio 3** Si consideri la successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ con $a_n = \arccos(1 - \frac{1}{n+1})$ e si consideri l'insieme $E = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Allora:

a) $\inf E \notin \mathbb{Q}$;

b) $\inf E = \min E$;

c) $\sup E = \max E$;

d) $E$ non è superiormente limitato;

e) nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

**Esercizio 4** Il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{3n}}{n^{3n}+n^4}$$

vale:

a) 0

b) $\sqrt[3]{e}$

c) $\frac{1}{e^3}$

d) $e^3$

e) nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

**Esercizio 5** Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$|z|^3 z = 16i.$$

Rappresentare le soluzioni nel piano di Gauss.

**Esercizio 6** Determinare sul piano di Gauss il luogo geometrico degli $z \in \mathbb{C}$ tali che $|z-(3+i)| \leq 2$ e $\mathrm{Re}(z^2+7i)$- $(\mathrm{Re}(z))^2 = 0$.

**Esercizio 7** Qual è il minimo valore assunto dalla funzione

$$f(x) = \arctan(x + \log x - 1)$$

in $[1,5]$?

| Cognome: | Nome: | Matricola: |
| --- | --- | --- |

| Cognome: | Nome: | Matricola: |
| --- | --- | --- |